





此文档为《工程热力学》课程的综合复习资料，内容涵盖热力学基础、空气动力性循环、燃气轮机装置、制冷循环、热泵循环及蒸汽动力装置等。文档结构清晰，包含大量公式推导、图表分析及工程应用案例。主要章节包括：1. 热力学基础（状态方程、热力学第一、第二定律、熵、焓、熵增原理）；2. 空气动力性循环（卡诺循环、奥托循环、狄塞尔循环、混合循环、废气再循环）；3. 燃气轮机装置（布雷顿循环、压气机、燃烧室、涡轮、压气机、燃气轮机、联合循环）；4. 制冷循环（蒸汽压缩式、吸收式、热泵循环）；5. 蒸汽动力装置（朗肯循环、再热循环、回热循环、热电联产）；6. 其他循环（斯特林循环、斯特林发动机、燃料电池）。

文档中详细列出了各种循环的效率公式、功率计算公式、热平衡方程等，并配有相应的P-v、T-s、P-h、T-h等图表，帮助理解循环过程。此外，还包含了一些工程应用案例，如燃气轮机发动机的性能分析、制冷系统的选型等。

文档旨在帮助学生系统地复习热力学知识，掌握各种循环的分析方法和计算技巧，为后续的课程学习和工程实践打下坚实基础。